# ONTAP の問題を Unified Manager から直接修正または管理する

Active IQ Unified Manager 9.10

NetApp
December 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager-910/storage-mgmt/concept_what_options_do_i_have_in_fix_it_button.html on December 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP の問題または機能を Unified Manager から直接管理する . . . . . 1
[ 修正 ] または [ すべて修正 ] ボタンが表示されたら、どのようなオプションがありますか . . . . . 1
修正するように選択した管理アクションのステータスの表示 . . . . . 2
Unified Manager で解決可能な問題 . . . . . 3
スクリプトによる管理操作の上書き . . . . . 7

# ONTAP の問題または機能を Unified Manager から直接管理する

ONTAP の一部の問題を修正したり、 ONTAP の特定の機能を Unified Manager ユーザインターフェイスから直接管理したりできます。 ONTAP System Manager や ONTAP CLI を使用する必要はありません。「管理操作」オプションは、 Unified Manager イベントをトリガーした ONTAP のさまざまな問題に対する修正を提供します。

左側のナビゲーションペインで * 管理操作 * オプションを選択すると、管理操作ページから直接問題を修正できます。管理操作は、ダッシュボードの管理操作パネル、イベントの詳細ページ、および左側のナビゲーションメニューのワークロード分析からも実行できます。

問題によっては、 Unified Manager の詳細な診断によって 1 つの解決策が提供されることがあります。ランサムウェア対策の監視など、 ONTAP の一部の機能については、 Unified Manager で内部チェックが実行され、特定の対処が推奨されます。解決策がある場合は、 [ 管理アクション ] の [ * 修正 ] ボタンで表示されます。[* Fix it* （修正） ] ボタンをクリックして、問題を修正します。アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

Unified Manager からクラスタに ONTAP コマンドが送信され、要求された修正が実行されます。修正が完了すると、イベントは廃止状態になります。

一部の管理操作では、 * すべて修正 * ボタンを使用して、複数のストレージオブジェクトで同じ問題を修正できます。たとえば、「ボリュームスペースがフル」イベントが発生しているボリュームが 5 つある場合に、「ボリュームの自動拡張を有効にする」の「すべてを修正」管理操作をクリックすると解決できます。ワンクリックで、この問題を 5 つのボリュームで修正できます。

自動修正を使用して管理できる ONTAP の問題と機能については、を参照してください "Unified Manager で解決可能な問題"

## [ 修正 ] または [ すべて修正 ] ボタンが表示されたら、どのようなオプションがありますか

Management Actions ページには、 Unified Manager にイベントを通じて通知された問題を修正するための * Fix it * または * Fix All * ボタンが表示されます。

必要に応じて、ボタンをクリックして問題を修正することをお勧めします。ただし、 Unified Manager の推奨事項に従って問題を解決するかどうかが不明な場合は、次の操作を実行できます。

| 何をしますか？ | * アクション * |
|---|---|
| 特定されたすべてのオブジェクトの問題を Unified Manager で修正する。 | 「 * すべて修正 * 」ボタンをクリックします。 |
| この時点で特定されたオブジェクトの問題を修正しないでください。また、イベントが再び発生するまでこの管理操作は表示されません。 | 下矢印をクリックし、 * すべてを却下 * をクリックします。 |

| 何をしますか？ | * アクション * |
| --- | --- |
| 特定された一部のオブジェクトでのみ問題を修正します。 | 管理操作の名前をクリックしてリストを展開し、 * 修正 * アクションをすべて表示します。次に、個々の管理操作を修正または削除する手順を実行します。 |

| 何をしますか？ | アクション |
| --- | --- |
| Unified Manager で問題を修正する。 | [* Fix it* （修正） ] ボタンをクリックします。 |
| この時点では問題を修正しないでください。イベントが再び発生するまでこの管理操作は表示されません。 | 下矢印をクリックし、 * Dismiss * （キャンセル）をクリックします。 |
| 問題について理解しやすくするために、このイベントの詳細を表示する | • [ 修正（ Fix it ） ] ボタンをクリックして、結果のダイアログボックスに適用される修正を確認します。<br>• 下矢印をクリックし、 * イベントの詳細を表示 * をクリックしてイベントの詳細ページを表示します。<br><br>問題を修正する場合は、これらのいずれかの結果ページで [* Fix it* （修正） ] をクリックします。 |
| 問題について理解しやすくするために、このストレージオブジェクトの詳細を表示する | ストレージオブジェクトの名前をクリックすると、パフォーマンスエクスプローラまたは健全性の詳細ページに詳細が表示されます。 |

修正は、次の 15 分間に実施される構成ポーリングで反映される場合もあります。構成の変更が検証されてイベントが廃止状態になるまでに最大数時間かかることもあります。

完了または進行中の管理アクションのリストを表示するには、フィルタアイコンをクリックし、 * 完了 * または * 進行中 * を選択します。

すべてのオペレーションがシリアルに実行されるように修正します。このため、 [ 進行中 ] パネルを表示すると、 [ ステータス *- 進行中 ] が表示されるオブジェクトと、 [ ステータス *Scheduled （ステータス * スケジュール済み） ] が表示されるオブジェクトがあります。これは、実装を待機していることを意味します。

# 修正するように選択した管理アクションのステータスの表示

修正対象として選択したすべての管理アクションのステータスは、管理アクションページで確認できます。ほとんどの操作は、 Unified Manager からクラスタに ONTAP コマンドが送信されたあと、ほぼ完了 * と表示されます。ただし、ボリュームの移動などの一部の処理には時間がかかることがあります。

管理操作ページでは、次の 3 つのフィルタを使用できます。

- * Completed * には、正常に完了した管理操作と失敗した管理操作の両方が表示されます。* 失敗した * ア

クションは、問題を手動で指定できるように、失敗の理由を提供します。

- * 実行中 * 実行中の管理操作と実行予定の管理操作の両方が表示されます。
- * 推奨 * ：すべての監視対象クラスタで現在アクティブなすべての管理操作が表示されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * 管理操作 * をクリックします。または、をクリックします ⋮ ダッシュボード * の * 管理操作 * パネルの上部で、表示するビューを選択します。

   [Management Actions] ページが表示されます。

2. 「 * 概要 * 」フィールドの管理操作の横にあるキャレットアイコンをクリックすると、問題の修正に使用される問題とコマンドの詳細を確認できます。
3. 失敗したアクション * を表示するには、 * 完了 * 表示の * ステータス * 列でソートします。同じ目的で * フィルタ * ツールを使用できます。
4. 失敗した管理アクションの詳細を表示する場合や、推奨される管理アクションを修正する場合は、拡張領域で管理アクションの横にあるキャレットアイコンをクリックしたあとに、「 * イベントの詳細を表示」をクリックします。このページから * Fix it * ボタンを使用できます。

# Unified Manager で解決可能な問題

Active IQ Unified Manager の自動修復機能を使用すると、 ONTAP の特定の問題を解決したり、ランサムウェア対策の監視などの ONTAP の一部の機能を Unified Manager で効果的に管理したりできます。

この表では、 Unified Manager Web UI の * Fix it * または * Fix All * ボタンを使用して直接管理できる ONTAP の問題と機能について説明します。

| イベント名と概要 | 管理操作 | 「修正」処理 |
|---|---|---|
| ボリュームスペースがフルです<br><br>ボリュームにスペースがほとんど残っておらず、容量の「フル」しきい値を超えています。このしきい値は、デフォルトではボリュームサイズの 90% に設定されています。 | ボリュームの自動拡張を有効にする | Unified Manager はこのボリュームにボリュームの自動拡張が設定されていないことを特定し、必要に応じてボリュームの容量が拡張されるようにこの機能を有効にします。 |
| inode がフルです<br><br>このボリュームの inode が不足しており、新しいファイルを受け入れることはできません。 | ボリュームの inode の数を増やします | ボリュームの inode の数を 2% 増やします。 |

| イベント名と概要 | 管理操作 | 「修正」処理 |
| --- | --- | --- |
| ストレージ階層ポリシーの不一致が検出されました<br><br>ボリュームにアクセス頻度の低いデータが大量にあり、現在の階層化ポリシーが「 snapshot-only 」または「 none 」に設定されている。 | クラウドの自動階層化を有効化 | ボリュームはすでに FabricPool に存在するため、階層化ポリシーが「 auto 」に変更され、アクセス頻度の低いデータが低コストのクラウド階層に移動されます。 |
| ストレージ階層の不一致が検出されました<br><br>アクセス頻度の低いデータがボリュームに大量にありますが、クラウド対応のストレージ階層（ FabricPool ）に配置されていません。 | ボリュームのストレージ階層を変更します | アクセス頻度の低いデータをクラウド階層に移動するには、ボリュームをクラウド対応ストレージ階層に移動し、階層化ポリシーを「自動」に設定します。 |
| 監査ログが無効です<br><br>Storage VM の監査ログが有効になっていません | Storage VM の監査ログを有効にしてください | Storage VM の監査ログを有効にします。<br><br>Storage VM にローカルまたはリモートの監査ログの場所が設定されている必要があります。 |
| ログインバナーが無効です<br><br>アクセス制限をクリアしてセキュリティを強化するには、クラスタのログインバナーを有効にする必要があります。 | クラスタのログインバナーを設定します | クラスタ・ログイン・バナーを「許可されたユーザーにアクセス制限」に設定します。 |
| ログインバナーが無効です<br><br>アクセス制限を明確にしてセキュリティを強化するには、 Storage VM のログインバナーを有効にする必要があります。 | Storage VM のログインバナーを設定します | Storage VM のログインバナーを「許可されたユーザだけにアクセス」に設定します。 |
| SSH でセキュアでない暗号が使用されています<br><br>サフィックスが「 -cbc" の暗号は安全でないとみなされます。 | セキュアでない暗号をクラスタから削除してください | 安全でない暗号（ aes192-cbc や aes128-cbc など）をクラスタから削除します。 |

| イベント名と概要 | 管理操作 | 「修正」処理 |
| --- | --- | --- |
| SSH でセキュアでない暗号が使用されています<br><br>サフィックスが「 -cbc" の暗号は安全でないとみなされます。 | セキュアでない暗号を Storage VM から削除してください | 安全でない暗号（ aes192-cbc や aes128-cbc など）をストレージ VM から削除します。 |
| AutoSupport HTTPS 転送が無効です<br><br>AutoSupport メッセージのテクニカルサポートへの送信に使用される転送プロトコルを暗号化する必要があります。 | AutoSupport メッセージの転送プロトコルとして HTTPS を設定します | クラスタ上の AutoSupport メッセージの転送プロトコルとして HTTPS を設定します。 |
| クラスタ負荷の不均衡しきい値を超過<br><br>クラスタ内のノード間で負荷が不均衡になっています。このイベントは、ノード間の使用済みパフォーマンス容量の差が 30% を超えた場合に生成されます。 | クラスタワークロードを分散します | Unified Manager は別のノードに移動することで不均衡が最も解消されるボリュームを特定し、そのボリュームを移動します。 |
| クラスタ容量の不均衡しきい値を超過<br><br>クラスタ内のアグリゲート間で容量が不均衡になっています。このイベントは、アグリゲート間の使用済み容量の差が 70% を超えた場合に生成されます。 | クラスタ容量を分散します | Unified Manager は別のアグリゲートに移動することで不均衡が最も解消されるボリュームを特定し、そのボリュームを移動します。 |
| 使用済みパフォーマンス容量のしきい値を超過<br><br>1 つ以上のアクティブなワークロードによる利用率を下げないと、ノードの負荷が過剰になる可能性があります。このイベントは、ノードの使用済みパフォーマンス容量の値が 12 時間以上 100% を超えた場合に生成されます。 | ノードの高負荷を制限します | Unified Manager は IOPS が高いボリュームを特定し、想定およびピークの過去の IOPS レベルを使用して QoS ポリシーを適用して、ノードの負荷を軽減します。 |
| 動的イベントの警告しきい値を超過<br><br>一部のワークロードの負荷が異常に高いためにノードがすでに過負荷状態です。 | ノードの過負荷を軽減します | Unified Manager は IOPS が高いボリュームを特定し、想定およびピークの過去の IOPS レベルを使用して QoS ポリシーを適用して、ノードの負荷を軽減します。 |

| イベント名と概要 | 管理操作 | 「修正」処理 |
| --- | --- | --- |
| テイクオーバーを実行できません<br><br>フェイルオーバーが無効になっているため、停止中またはリブート中のノードが使用可能な状態に戻るまではノードのリソースへのアクセスが失われます。 | ノードフェイルオーバーを有効にします | Unified Manager が該当するコマンドを送信し、クラスタ内のすべてのノードのフェイルオーバーを有効にします。 |
| オプション cf.takeover.on_panic の設定が OFF になっています<br><br>ノードシェルオプション「 cf.takeover.on_panic 」が * off * に設定されており、 HA 構成のシステムで問題を原因できます。 | パニック時のテイクオーバーを有効にする | Unified Manager が該当するコマンドを送信し、この設定を * on * に変更します。 |
| ノードシェルオプション snapmirror.enable を無効化<br><br>古いノードシェルオプション「 snapmirror.enable 」は * on * に設定されており、 ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後のブート時に問題を原因することができます。 | snapmirror.enable オプションを off に設定します | Unified Manager が該当するコマンドを送信し、この設定を * off * に変更します。 |
| Telnet が有効です<br><br>Telnet は安全性が高くなく、暗号化されていない方法でデータが渡されるため、潜在的なセキュリティ問題を示します。 | Telnet を無効にします | Unified Manager が適切なコマンドをクラスタに送信し、 Telnet を無効にします。 |
| Storage VM にランサムウェア対策学習を設定する<br><br>ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。Storage VM がこのようなクラスタ内の NFS ボリュームまたは SMB ボリュームのみをサポートするかどうかを検証します。 | Storage VM を「学習」モードのランサムウェア対策モニタリングにします | Unified Manager は、クラスタ管理コンソールを通じて、 Storage VM のアンチランサムウェアモニタリングを「ラーニング」状態に設定します。Storage VM に作成されたすべての新しいボリュームでランサムウェア対策モニタリングが自動的に学習モードに移行されます。ONTAP は、この有効化を通じてボリュームのアクティビティのパターンを学習し、潜在的な悪意のある攻撃による異常を検出します。 |

| イベント名と概要 | 管理操作 | 「修正」処理 |
| --- | --- | --- |
| ボリュームのランサムウェア対策学習を設定する<br><br>ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。ボリュームがこのようなクラスタで NFS サービスまたは SMB サービスのみをサポートするかどうかを検証します。 | ボリュームをアンチランサムウェア監視の「学習」モードにします | Unified Manager は、クラスタ管理コンソールを通じて、ボリュームのアンチランサムウェア監視を「learning] 状態に設定します。ONTAP は、この有効化を通じてボリュームのアクティビティのパターンを学習し、潜在的な悪意のある攻撃による異常を検出します。 |
| ボリュームのアンチランサムウェアを有効化<br><br>ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。ボリュームがアンチランサムウェアモニタリングの「学習」モードになっているかどうかを 45 日以上検出し、アクティブモードにする見込み客を決定します。 | ボリュームをアンチランサムウェア監視の「アクティブ」モードにします | Unified Manager は、クラスタ管理コンソールを通じて、ボリューム上でアンチランサムウェア監視を「アクティブ」に設定します。ONTAP は、この有効化を通じて、ボリュームのアクティビティのパターンを学習し、潜在的な悪意のある攻撃による異常を検出して、データ保護アクションに対するアラートを作成できます。 |
| ボリュームのアンチランサムウェアを無効にする<br><br>ライセンスのあるクラスタでランサムウェア対策の監視を定期的にチェックします。ボリュームに対するアクティブなアンチランサムウェアの監視中に繰り返し発生する通知を検出します（たとえば、ランサムウェアによる攻撃が発生する可能性があるという複数の警告が 30 日以上返されます）。 | ボリュームでランサムウェア対策の監視を無効にする | Unified Manager では、クラスタ管理コンソールを使用したボリュームでのランサムウェア対策監視が無効になります。 |

# スクリプトによる管理操作の上書き

カスタムスクリプトを作成してアラートに関連付けることで、特定のイベントに対して特定の処理を実行できます。この処理に使用できるデフォルトの管理操作は、管理操作ページや Unified Manager のダッシュボードでは選択できません。

あるイベントタイプに対して特定の操作を実行し、 Unified Manager の管理操作機能の一部として修正しないように選択するには、特定の操作用のカスタムスクリプトを設定します。その後、スクリプトをそのイベントタイプのアラートに関連付けることで、このようなイベントを個別に管理できます。この場合、その特定のイベントタイプに対する管理操作は生成されません。このイベントタイプについては、管理操作ページまたは Unified Manager のダッシュボードでは生成されません。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。